

证券从业资格

金融市场基础知识

教材精讲班

授课教师：赵思异

第八章：金融风险管理

目录

- 第一节概述
- 第二节金融风险管理基本框架
- 第三节市场风险管理
- 第四节信用风险管理
- 第五节流动性风险管理
- 第六节操作风险和声誉风险管理及其他

第一节 风险概述

- 一、 风险的内涵与相关概念
- 二、 金融风险管理内涵与目标
- 三、 风险管理策略
- 四、 现代风险管理基本理念

一、风险的内涵与相关概念

（一）风险的内涵

目前，国内外金融理论界对风险的定义或界定主要有以下三类观点：

- （1）风险是结果的不确定性，是一种变化。
- （2）风险是损失发生的可能性，或可能发生的损失。
- （3）风险是结果对期望的偏离，是（收益的）波动性。

（二）风险与相关概念

上述对风险的三种定义从不同的角度揭示了风险的某些内在特性。这些定义主要涉及不确定性、损失、波动性（即对期望的偏离）和危险四个概念。而这些概念体现了风险的本质和内在特性。

1. 风险与损失

风险是潜在的损失，即损失的可能性。但是，风险只是损失的可能性，并不等于损失。

2. 风险与不确定性

一种观点认为，风险就是一种不确定性，与不确定性没有本质的区别，另一种观点认为，风险具有可量化的性质。而在不确定性状态下，决策者不了解事件发生的概率结果，不确定性具有不可以量化的特征。

3. 风险与波动性

传统风险观仅仅关注损失的可能性，是单向测度。而波动性往往覆盖两种方向的偏离，有往好的方向波动，也有往坏的方向波动。在波动性定义下，风险既是损失的可能，也是盈利的可能；既是损失的来源，也是盈利的来源；既是挑战，也是机遇。

4. 风险与危险

风险和危险是两个既相互联系又相互区别的概念。人们通常将风险和危险相互替代。但在专业的风险管理思维下，二者是有本质差异的，不能随便互换。根据上述定义，风险是指结果的不确定性或损失发生的可能性，而危险是指使得损失事件更易于发生，或者一旦发生后果会更加严重的因素和环境。

二、金融风险管理内涵与目标

风险管理不等于损失管理，其本质特征是事前管理。

风险管理的内涵应该是对损失（或盈利）发生以前的管理，即防止损失发生，争取盈利实现的措施。

风险管理的目标是创造价值，而不是减少损失或降低风险。

三、风险管理策略

风险管理策略，是指金融机构面临风险时可以选择采用的应对方法，主要包括风险规避、风险控制、风险分散、风险对冲、风险转移、风险补偿与准备金。

（一）风险规避

风险规避策略，是指金融机构通过拒绝或退出某一业务或市场来消除本机构对该业务或市场的风险暴露。

（二）风险控制

风险控制策略，是指金融机构采取内部控制手段降低风险事件发生的可能性和严重程度。

（三）风险分散

根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。

（四）风险对冲

风险对冲，是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

（五）风险转移

投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转移给愿意和有能力承接的主体，被称为风险转移。

（六）风险补偿与准备金

风险补偿主要是指事前的价格补偿。对于那些无法通过分散或转嫁等方法进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，投资者可以采取在交易价格上加进风险因素，即风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。风险是有价值的，承担风险就要获得风险回报，转嫁或减少风险就要付出成本。

风险准备金策略，是指金融机构针对风险事件发生的可能性提取足够的准备性资金，以保证损失发生之后能够很快被吸收，从而保障金融机构仍然能够正常运行。

四、现代风险管理基本理念

（一）风险与金融产品和投资

1. 任何金融产品是风险和收益的组合
2. 风险是与收益相匹配的
3. 投资是以风险换收益

（二）风险与金融机构

1. 金融机构的本质是承担和经营风险的企业
2. 风险管理是金融机构的核心竞争力
3. 风险管理助力金融业务持续、稳定、健康发展

第二节 金融风险管理基本框架

- 一、 风险管理流程
- 二、 风险管理的组织架构
- 三、 风险偏好和限额
- 四、 资本充足
- 五、 压力测试

一、风险管理流程（了解）

一、风险管理流程

证券公司应该根据自身特点制定相应的风险管理流程，以落实各项流动性风险管理政策和制度。在一般情况下，风险管理的流程主要包括：

风险的识别，风险的衡量，风险的应对，风险的监测、预警与报告

二、风险管理的组织架构（了解）

在金融机构内部风险管理的“三道防线”

业务条线部门是第一道风险防线，是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动；合规部门负责定期监控机构对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。风险管理和合规部门均应独立于业务条线部门。内部审计是第三道风险防线。内部审计部门对机构风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。

三、风险偏好和限额

（一）风险偏好和风险容忍度

风险偏好为企业在追求战略和业务目标过程中对风险的态度，包括愿意承担的风险的种类、大小、数量、以何种方式承担，以及为了增加每一分盈利愿意多承担多少风险等，有时候被译为“风险胃口”。

风险容忍度是考虑到风险状况的不断变化为每一个具体的风险因素设定的量化的可接受水平。

风险偏好是战略性的，通常以定性描述为主；风险容忍度是风险偏好的具体体现，是对风险偏好的进一步量化和细化。

（二）风险限额

1. 风险限额的原则和理念

风险限额是依据RAROC（资本回报率）最大化原则，将风险指标以风险限额的形式分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略，将风险控制在可以承受的合理范围之内，使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。

3. 限额管理

风险限额管理包括

- 1) 风险限额设定、
- 2) 风险限额监测、
- 3) 超限额处置等环节。

四、资本充足

（一）资本定义及功能

资本是市场经济的基本概念，通常的定义是金融机构自身拥有的或能永久支配、使用的资金，是金融机构从事经营活动必须注入的资金。

资本的功能主要体现在：

- 第一，为金融机构提供融资。资本是金融机构发放贷款和投资的资金来源之一；
- 第二，它可以抵御风险损失，保证公司正常运营，为避免破产提供缓冲余地；
- 第三，资本显示金融机构的实力和信誉，向债权人和投资者树立信心；

第四，限制业务过度扩张和承担风险，资本是与风险相联系的资产，是金融机构承担风险的底线和边界；

第五，维持金融体系的稳定，监管当局通过规定法定资本比率来约束和控制金融机构过度业务扩张和风险承担，进而维护金融体系的稳定。

（二）资本的主要类别

1. 账面资本

账面资本是各种形式的具有资本本质的项目，依据一定的会计方法和规则，在资产负债表上反映出来的资本。账面资本的金额为企业合并后资产负债表中资产减去负债后的余额，包括实收资本、资本公积、盈余资本、未分配利润等。

2. 经济资本

经济资本也被称为风险资本，通常被定义为金融机构为了吸收一定置信水平下的非预期损失而应该具备的资本。

3. 监管资本（净资本）

监管资本是按照监管当局的要求计算的资本，金融机构应满足监管的最低要求。净资本是指根据证券公司的业务范围和公司资产负债的流动性特点，在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标。证券公司净资本由核心净资本和附属净资本构成。

核心净资本=净资产-优先股及永续次级债等资产项目的风险调整-或有负债的风险调整-/+中国证监会认定或核准的其他调整项目

附属净资本=长期次级债 x 规定比例-/+中国证监会认定或核准的其他调整项目

（三）风险覆盖率和资本杠杆率

以净资本为基础计算的风险控制指标是监管部门限制证券公司过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要指标工具。在资本充足方面，常用的风险控制指标包括风险覆盖率和资本杠杆率等。

风险覆盖率是证券公司持有的符合规定的净资本（监管资本）与风险资本准备之间的比率。风险资本准备是指证券公司开展各项业务过程中，因市场风险、信用风险、操作风险等可能引起的非预期损失所需要的资本。证券公司可以采取内部模型法等风险计量高级方法计算风险资本准备。

杠杆率一般是指权益资本与资产负债表中总资产的比率，是一个衡量公司负债风险的指标，从侧面反映出公司的还款能力。

资本杠杆率作为证券公司的核心风控指标，是控制证券公司经营杠杆的首要指标。

资本杠杆率是证券公司持有的符合规定的核心净资本与表内外资产总额之间的比率。表内外资产总额为表内资产余额与表外项目余额之和。

五、压力测试

（一）压力测试的定义

压力测试，是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变压力下的表现状况，以考虑它们是否能经受得起这种市场的突变。

压力情景主要包括证券公司内外部环境发生极端变化或出现突发事件、开展重大业务以及进行利润分配等情形。

（二）压力测试的标准

中国证券业协会 2016 年颁布的《证券公司压力测试指引》指出，证券公司在遇到以下情形之一时，应当开展专项或综合压力测试：

重大对外投资或收购、重大对外担保、重大固定资产投资、利润分配或其他资本性支出、证

券公司分类评价结果负向调整、负债集中到期或赎回等可能导致净资产和流动性等风险控制指标发生明显不利变化或接近预警线的情形；

确定重大业务规模和开展重大创新业务；

确定经营计划和业务规模、确定自营投资规模限额、开展重大创新业务、承担重大包销责任等；

预期或已经出现重大内部风险状况；自营投资大幅亏损，政府部门行政处罚、诉讼、声誉受损等；

预期或已经出现重大外部风险和政策变化事件；证券市场大幅波动，监管政策发生重大变化等；

其他可能或已经出现的压力情景。

（三）压力测试的原则

证券公司进行压力测试应当遵循以下原则：

1. 全面性原则：证券公司压力测试应当全面覆盖公司各个业务领域、所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司的各类风险，并充分考虑各类风险间的相关性。
2. 实践性原则：证券公司开展压力测试的流程与方法应当具备针对性和可操作性，与经营管理实践紧密结合，压力测试结果应当在风险管理和经营决策中得到有效应用。
3. 审慎性原则：证券公司开展压力测试所选用的风险因素、数量模型、情景假设应当审慎合理，符合行业和公司实际，以利于科学分析各类风险的特征及其对各项业务的影响。
4. 前瞻性原则：证券公司开展压力测试应当综合考虑宏观经济运行周期、行业发展变化趋势以及公司发展战略规划，合理预见各种可能出现的极端不利情况和风险。

（四）压力测试的流程与方法

1. 选择测试对象，制订测试方案
2. 确定压力测试方法，并设置测试情景
3. 确定风险因子，收集测试数据
4. 实施压力测试，分析报告测试结果
5. 制定和执行应对措施

风险因子是可能对资产组合的未来收益产生不确定影响的因素。

第三节 市场风险管理

- 一、 市场风险的识别
- 二、 市场风险衡量
- 三、 市场风险的应对

一、市场风险的识别

（一）市场风险的定义

市场风险是证券投资类机构面临的最基本的风险之一。市场风险，是指因市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险。市场风险通常来源于整个经济体系，而不是交易对手或金融机构内部，因此，它具有明显的系统性风险特征，很难通过分散化投资完全消除。

套期保值（即对冲）、限额和定价补偿是管理市场风险最主要的方法。金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术。

（二）市场风险的类型

根据导致市场风险因素的不同，市场风险一般划分为利率风险、外汇风险、股票价格风险和商品风险四种类型。

二、市场风险衡量

（一）敏感性分析

敏感性是一个变量对另外一个变量发生的变化的反应程度，也就是经济学分析中的弹性。某一个投资组合相对于某一风险因子的敏感性衡量，指的是该组合的价值随该风险因子变化而反应的程度。

敏感性分析是市场风险分析中最常用的方法之一。

1. 基点价值

基点价值 (BasicPointValue) 是衡量市场风险的主要方法之一。其中常用的指标 DV01 是指市场利率变动一个基点 (0.01%) 时所引起的债券价格的变化大小。当利率变化不大时，DV01 能很好地表达债券价格和利率之间的变化关系。

2. 久期

久期也被称为持续期或期限弹性，是衡量利率变动对经济价值影响的一种方法，衡量利率变化一单位所引起的证券价值的百分比变化。

3. 凸性

凸性也被称为凸度或曲率，是利率敏感性随利率变动的变化情况，用来衡量债券价格收益率曲线的曲度，可以表示为收益率变化 1% 所引起的久期的变化。凸性弥补了久期假设的债券价格的变化与利率的变化成线性比例关系的不合理性，反映了债券的利率弹性（久期自身）也会随利率变化而变化的事实，它与久期结合使用更能准确地反映准确的利率风险状况，尤其是在利率变化较大时债券价格的变化。

4. 希腊字母

期权的风险在很大程度上取决于四个因素：基础资产的价格、离期权到期日的时间、基础资产价格波动性以及无风险利率。衡量期权对这些因素敏感性的方法被称为希腊字母法，

Delta (Δ)、Gamma (Γ)、Vega (Λ)、Theta (θ)

期权的 Delta (Δ) 是基础资产价格 S 发生微小变化时期权价格 C 的变化程度，是衡量期权价格对于基础资产价格变化的敏感性指标；

Gamma (Γ) 是期权价格对基础资产价格的二阶导数，衡量的是 Delta (Δ) 的变化速率，是 Delta (Δ) 对基础资产价格变化的敏感性，是衍生金融工具的凸性；

Vega (Λ) 是衡量基础资产价格波动对期权价格影响的指标；

Theta (θ) 是衡量合约到期时间对期权价格变化影响指标。

(二) 波动性分析

1. 波动率和方差

某个变量的波动率 σ 定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差。当波动率用于期权定价时，时间单位通常为一年，因此波动率就是一年的连续复利收益率的标准差。但当波动率用于风险控制时，时间单位通常是一天，此时的波动率对应于每天的连续复利收益率的标准差。

风险管理行业常常关心方差而不是波动率，方差被定义为波动率的平方。年方差对应于变量在一年内连续复利变化的方差。

严格来讲，方差是对应于每天的变化，而波动率对应于“每天的平方根”的变化。

2. VaR

VaR，是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。从统计的角度看，VaR 实际上是投资组合回报分布的一个百分位数，与回报的期望值在原理上是一致的。

3. 期望尾损失

期望尾损失（Expected Shortfall, ES）也被称为条件 VaR（Conditional VaR），指组合处在超限区间（比如 95% 的置信水平下，尾部 5% 的部分就是超限区间）之内损失的期望值。

三、市场风险的应对

（一）限额管理

金融机构实施市场风险管理，应当确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理范围内，使市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配，限额管理正是对市场风险进行控制的一项重要手段。

（二）估值管理

风险定价和估值是市场风险管理的基础。主要的市场风险的计量方法，例如 VaR、压力测试、情景分析等，都必须建立在全面估值的基础之上。全面估值的过程就是风险因子的映射过程。

（三）对冲管理

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲抵标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略，是市场风险缓释措施中十分重要的一种。

（四）绩效和激励管理

证券公司应当建立与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制，保障全面风险管理的有效性。制定与风险控制相适应的薪酬机制是公司治理的主要组成部分之一。

第四节 信用风险管理

一、信用风险

二、信用风险的衡量

三、信用风险管理体系

四、信用风险管理工具

一、信用风险

（一）信用风险的概念和内涵

传统的信用风险主要来自商业银行的贷款业务，信用风险在银行管理中通常被定义为借款人不能按合同规定按期还本付息而给贷款人造成损失的风险。在传统的意义上，损失被理解为只有当违约实际发生时才会产生，因此，信用风险又被称为违约风险。

从现代信用组合投资的角度出发，投资者的投资组合不仅可能有信贷资产，也可能有债券和信用衍生产品等交易性信用产品。因此价值损失不仅会因为交易对手（包括贷款借用人、债券发行者和其他交易合约的交易对手）的直接违约而发生损失，而且，交易对手履约可能性的变化也会给组合带来损失。

（二）信用风险构成要素

信用风险的构成要素分析以违约为中心。

主要包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约时的风险暴露（EAD）等。这些要素决定了信用产品的预期损失（ $EL=LGD \times PD \times EAD$ ）和非预期损失（UL）。

（三）交易对手信用风险

巴塞尔银行监管委员会认为，衍生品的信用风险包括结算前风险和结算风险。

其后巴塞尔协议 II 将交易对手信用风险定义为交易对手在现金流结算前的违约风险。

交易对手信用风险主要来自两类金融产品：一是场外衍生品，比如利率互换、汇率远期、信用违约互换；二是证券融资交易，比如回购和逆回购、证券借贷，其中场外衍生品规模更大。按照证券类机构业务类型分类，信用风险主要来自但不限于以下几类业务：

（1）股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、融资融券等融资类业务；

（2）互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务；

（3）债券投资交易（包括债券现券交易、债券回购交易、债券远期交易、债券借贷业务等债券相关交易业务），债券包括但不限于国债、地方债、金融债、政府支持机构债、企业债、非金融企业债务融资工具、公司债、资产支持证券、同业存单；

（4）非标准化债权资产投资；

（5）其他涉及信用风险的自有资金出资业务。

对于证券类机构来说，交易对手信用风险主要来源于自营非权益类交易和融资类业务。

二、信用风险的衡量

（一）传统信用风险评估

1. 专家系统与 5Cs

专家系统（Expert System）是金融机构在长期经营信贷业务承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

5Cs 系统是指品德（Character）、资本（Capital）、还款能力（Capacity）、抵押（Collateral）、经营环境（Condition）

2. 信用打分模型

信用打分模型是一种传统的信用风险量化模型，它用可观察到的债务人特征变量计算出一个数值（即打分）来代表债务人的违约概率或者将贷款人归类于不同的违约风险类别。

目前，应用较为广泛的模型有线性概率模型、Logit 模型和线性辨别分析模型。

（二）内部评级

1. 内部评级的概念

内部评级（Internal Ratings）是相对于独立的外部信用评级而言的，是指金融机构内部通过定量因素和定性因素的综合分析，对其自身的交易对手、债务人或交易项目自身用一个高度简化的等级符号来反映被评级对象的风险特征。

内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是借款者的违约概率（PD）和交易工具的违约损失率（LGD）。

（三）信用风险经典量化模型

1. CreditMetrics 模型

CreditMetrics（信用计量）模型是 J.P. 摩根于 1997 年推出的用于量化信用风险的风险管理产品。CreditMetrics 模型本质上是一个 VaR 模型，其目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

CreditMetrics 模型认为，信用风险直接源自借款人信用等级的变化，基本方法就是信用等级变化分析。

等级转移矩阵，即所有不同信用等级的信用工具在一定期限内变化（转移）到其他信用等级

或维持原级别的概率矩阵，是该模型重要的输入数据。等级转移概率根据信用评级公司的历史数据计算。

2. Credit Portfolio View 模型

麦肯锡公司提出的 Credit Portfolio View 模型将宏观因素纳入等级转移矩阵的计算中。CreditMetrics 模型与 Credit Portfolio View 模型的核心都是要计算等级转移矩阵，但前者是使用信用评级公司的历史数据计算转移概率，后者是根据现实宏观经济因素计算的。一般而言，Credit Portfolio View 模型可以看作是 CreditMetrics 模型的一个补充。

3. KMV 模型

Credit Monitor 模型通常又被称为 KMV 模型，是 KMV 公司开发的一种违约率模型。CreditMonitor 模型以现代期权定价理论为基础，是根据借款企业股票市场价格的变化来分析其信用状况的信用风险量化方法。

三、信用风险管理体系

证券公司建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，包括建立与业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术系统，覆盖各风险类型、业务条线、各个部门、分支机构及子公司，对风险进行计量、汇总、预警和监控。

（一）证券类机构主要信用风险及管理

1. 股票质押式回购

股票质押回购是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。

股票质押业务面临的信用风险是指股权质押业务的融资主体不能按时履约的风险。

为控制股票质押式回购业务中的信用风险，《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》

（2018 年修订）规定，股票质押率上限不得超过 60%，其中质押率是指初始交易金额与质押标的证券市值的比率。此外，证券公司作为融出方的，单一证券公司接受单只 A 股股票质押的数量不得超过该股票 A 股股本的 30%。集合资产管理计划或单一资产管理客户作为融出方的，单只集合资产管理计划或单一资产管理客户接受单只 A 股股票质押的数量不得超过该股票 A 股股本的 15%。

2. 融资融券

证券公司应当建立以净资本为核心的融资融券业务规模监控和调整机制。证券公司应当建立融资融券业务的集中风险监控系统。

证券公司向客户融资、融券，应当向客户收取一定比例的保证金。

证券公司开展融资融券业务、约定式回购交易、股票质押式回购交易等融资类业务的规模不得超过公司净资本的 4 倍，单一客户融资（含融券）业务规模与净资本比例前 5 名不能超过 5%，此外，接受单只股票市值与该股票总市值比例前 5 名不能超过 20%。

3. 信用债投资

证券公司债券业务面临的信用风险主要体现在信用债投资业务上，主要包括两类：一类是债券主体违约风险；另一类是逆回购、远期、借贷融出等交易对手方信用风险。

《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》要求证券经营机构对债券交易的标的债券和交易对手进行必要的尽职调查和内部评级，区分不同的风险等级，建立标的债券产品库制度和交易对手白名单制度，并根据交易对手内部评级风险等级分配授信额度。证券经营机构自营及资管业务应当建立交易对手额度管理制度，明确债券逆回购、远期、借贷融出交易的交易对手授信额度管理要求，根据内部评级风险等级分配相应额度。对于内部评级较低的交易对手应当审慎严格控制额度上限。

4. 非标准化债权投资

中国人民银行等四部委制定的《标准化债权类资产认定规则》初步界定标准化债权类资产、

非标准化债权类资产。证券类机构参与非标准化债权投资主要是通过资产管理计划和另类子公司投资方式。

5. 场外衍生品

场外衍生品交易的信用风险是指在场外衍生品的交易中由于交易对手方违约而导致损失的风险。对于场外交易中的信用风险，常见的风险管理方法有净额结算、抵押、引入中央交易对手等方式

（二）交易对手信用风险管理

次贷危机凸显了交易对手信用风险对金融稳定的巨大冲击，危机后，交易对手信用风险管理受到了更高的重视，同时，巴塞尔委员会出台了相应的措施，以完善交易对手信用风险的监管。

1. 净额结算

当违约事件发生时，净额结算允许抵销交易对手合约下的资产和负债。

2. 提高抵押品和保证金要求

2009 年，中国银行间市场交易商协会推出了首个抵押品管理协议——《中国银行间市场金融衍生品交易主协议》。抵押品和保证金降低了交易对手的信用风险暴露和交易对手违约的概率。

3. 中央交易对手（Central Counterparties, CCP）

中央交易对手是指作为每一笔交易买卖双方的交易对手为证券交易买卖双方提供清算的中间媒介。

2009 年，巴塞尔委员会总结了引入中央交易对手的优点：第一，减少了交易对手暴露和操作风险；第二，提高了交易对手信用风险管理水平和担保品管理的有效性；第三，提高了衍生品交易市场的透明度。

4. 信用衍生品市场对冲

信用衍生品通过减少对一家机构客户的风险敞口，转而获取竞争对手客户的风险敞口来提供分散交易对手风险的机会。

5. 交易对手信用风险的资本计量和资本监管

四、信用风险管理工具

（一）传统信用风险缓释

信用风险缓释（CreditRiskMitigation, CRM）是指商业银行运用信用风险缓释技术，包括抵质押品、净额结算、保证与担保和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险，其中前 3 种为传统信用风险缓释工具。

（二）信用风险转移

信用风险转移是指银行等金融机构出于某种目的，将本身不愿意承担的信用风险以某种形式和代价转移给其他金融机构或投资者承担的风险交易行为。

1. 传统信用风险转移工具

传统信用风险转移的方法主要有信用保险、辛迪加贷款、贷款出售、资产互换等形式。

贷款担保将信用风险由贷款银行转移给担保人承担；

辛迪加贷款，在贷款的发放环节以辛迪加的形式将信用风险由贷款发起银行转移给参与银行；

贷款出售，在贷款发放之后通过贷款二级市场交易贷款；

资产互换使金融机构在互换资产的同时也将资产中包括信用风险在内的所有风险进行了交

换和转移；

公司债券交易通过债券的买卖实际上也实现了公司信用风险的交易和转移。

2. 现代信用衍生品

CDS、TRP、信用关联票据、信用远期协议

3. 信用组合管理

与股票资产组合一样,信用组合管理的根本目的在于通过将单个信用产品纳入组合分析和管理的框架,实现多样化分散风险,并在风险收益平衡的基本原则下调整和优化信用组合的结构,最终达到组合管理者既定的风险忍耐度下信用组合风险回报比率的最优化。

第五节 流动性风险管理

一、流动性和流动性风险

二、流动性风险的衡量指标与测算模型

三、流动性风险管理策略和技术

一、流动性和流动性风险

(一) 流动性

流动性是金融市场的生命力所在,金融市场的流动性为投资者提供了转让和买卖金融资产的机会,也为筹资者提供了筹资的必要前提。

广义上,流动性包括三个层面的含义:资产的流动性、机构流动性和市场的流动性。

资产的流动性是对流动性的一种常见理解,指资产迅速变现而不受损失的能力。

机构流动性是从单个机构的流动性需求出发,将流动性理解为企业尤其是金融机构保证经营以及正常支付的能力,包含两层含义:第一,金融机构应该有能力满足其到期的偿债义务;第二,当金融机构的现金流不足以满足其债务要求的时候,该现金流不足可以比较容易地通过内部或外部的多种融资渠道得到满足。

市场流动性是指市场使投资者迅速、低成本地交易金融资产的能力。

(二) 流动性风险

流动性风险是金融机构面临的基本风险之一。流动性风险,是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险,通常被分为融资流动性风险和资产流动性风险。

二、流动性风险的衡量指标与测算模型

(一) 主要衡量指标

1. 机构层面

(1) 资产负债结构指标。

①流动比率指企业流动资产和流动负债的比率,其计算公式为:

流动比率=流动资产/流动负债

②速动比率,又称“酸性测验比率”,是指企业速动资产与流动负债的比率,其计算公式为:

速动比率=速动资产/流动负债

上述计算公式中,

流动资产包括:现金、应收账款、有价证券、存货;

流动负债包括:应付账款、应付票据、期内到期的长期债务、应付税款及其他应付费用;

速动资产则是指企业拥有的现金、有价证券和应收账款,不包括存货,即:

速动资产=流动资产-存货

一般说来,流动性比率越高,企业偿还短期债务的能力越强,流动性风险越小。一般认为,流动性比率应大于1,但也不是越高越好。考察流动性比率必须同时注意流动资产的构成及其长期负债所占份额的情况。如果流动性比率过高,有可能表明企业资金的运用效率不高。

③净稳定资金率:

净稳定资金率=可用稳定资金/所需稳定资金 x100%

《证券公司风险控制指标管理办法》规定证券公司净稳定资金率不得低于100%。

(2) 现金流量匹配指标。

①流动性覆盖率：

流动性覆盖率=优质流动性资产/未来 30 天现金净流出量 x100%

②流动性指数。

流动性指数是由美联储的 JimPierce 提出的，用来衡量金融机构因突然或紧急出售资产时，相对于正常市场情况下以市场公允价值出售所遭受的潜在损失。

③现金流量比率。现金流量比率是反映企业短期偿债能力的一个财务指标，计算公式为现金流量比率=经营活动现金流量净额/流动负债。一般来说，企业现金流量比率越大，偿债能力越强，流动性越充足。

2. 市场层面

（1）买卖价差法。买卖价差法是利用市场上同一交易标的在同一时间的买入和卖出价格差来衡量其流动性风险的一种方法。

买卖价差是指做市商愿意买入和卖出一项金融工具的价格之差。

买卖价差越大，代表该资产流动性越好，所面临的流动性风险越小。

2. 市场层面

（2）换手率。证券在指定交易日转手买卖的频率，也被称为买卖周转率。换手率的计算方法一般为指定交易期间成交量/截至该交易期间金融资产的可交易总量 x100%。换手率越高，交易越活跃。

2. 市场层面

（3）冲击成本。冲击成本是机构大户面临的流动性成本的重要表现，是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券，不能按照预定价位成交而多支付的成本。国际上通常用它来衡量股市、期市的流动性。

市场流动性越高，冲击成本越低；反之，流动性越低，冲击成本越大。

（二）测算模型

1. 现金流量分析模型

现金流量分析主要是通过分析证券公司的现金净流量（包括经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量），即现金流入和与现金流出的差额来反映证券公司获取现金、清偿债务以及投资和筹资等活动的能力。

2. 流动性调整的 VaR

对于流动性调整 VaR（L_VaR）可以作如下定义：市场正常波动下，在给定时间范围内，一定置信水下抛售一定数量的证券或证券组合由于市场流动性风险的存在所导致的最大可能损失。

利用 L_VaR 值就可以明确给出在一定置信水平下、给定的时间范围内，由于特定的交易事件而导致的流动性成本。一般来说，L_VaR 值越小，表明证券公司面临的流动性风险越小。

三、流动性风险管理策略和技术

（一）融资策略管理

证券公司的融资管理应符合以下要求：（1）分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源；（2）加强负债品种、期限、交易对手、融资抵（质）押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额；（3）加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度，并定期评估市场融资和资产变现能力；（4）密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对公司融资能力的影响。

（二）日间流动性管理

证券公司应加强日间流动性管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排，及时满足正常和压力情景下的日间支付需求。要实现有效的日间流动性管理，证券公司需要认真分析工作日内由于支付业务和新合同义务造成的流动性风险整体状况的变化，设定明确的日间

流动性管理目标，确保证券公司可以有效识别其关键义务并按照重要程度确定优先性，以保障预期义务的及时履行。

（三）流动性缓冲资产

合格的流动性缓冲资产不存在变现障碍，不应被用作交易头寸的对冲资金，也不应被指定用于抵押、结构性交易中的信用增级或支付经营成本，应明确作为紧急资金来源专门管理，能够随时变现用来弥补现金流入和流出所导致的资金缺口。

证券公司应持有充足的优质流动性资产，确保在压力情景下能够及时满足流动性需求。

（四）流动性风险应急计划

应急计划目标是帮助公司应对极端的流动性事件。证券公司应根据公司业务规模、性质、复杂程度、风险水平及组织架构，充分考虑压力测试结果，制订有效的流动性风险应急计划，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。

流动性风险应急计划应符合以下要求：

（1）合理设定应急计划触发条件；

（2）规定应急程序和措施，明确各参与人的权限、职责及报告路径；

（3）列明应急资金来源，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑流动性转移限制，确保应急资金来源的可靠性和充分性。

（五）流动性风险报告

流动性风险报告应包括管理的有效政策和程序、决策过程、规范的作用与职责调用和升级的程序等。

对于风险等级较高的风险事项，形成紧急报告和不定期报告；对于风险等级较低的事项，则通过定期报告形式进行报告。

第六节 操作风险和声誉风险管理及其他

一、 操作风险管理

二、 声誉风险管理

三、 其他风险及其管理

一、操作风险管理

（一）操作风险的识别

操作风险是指由不完善或有问题的内部流程、人员和系统以及外部事件所造成损失的风险。该定义包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。

操作风险的一种分类方法是根据定义将其划分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险；另一种分类方法是根据损失事件类型将其划分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理。这七种损失事件还可以细化为不同的具体业务活动 and 操作，使管理者可以从引起操作风险的具体因素着手采取有效的管理措施。

（二）操作风险的评估

1. 风险控制自我评估

风险控制自我评估是指证券公司各部门依据相关的内部控制制度、操作规程和政策，自主进行风险评估，以找出本部门在内部控制和操作风险管理方面存在的缺陷，并评估这些缺陷对自身的经营和业务活动可能产生的影响，进而为完善和提高操作风险管理水平提供指导。

2. 关键风险指标

关键风险指标是指代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。

关键风险指标一般包括：资产损失率、案件发生率、失败交易数量、员工流动率、客户投诉次数、错误和遗漏的频率以及严重程度等。

3. 损失数据收集

损失数据收集是操作风险量化的基础，损失数据的数量和质量在很大程度上决定了操作风险量化的有效性。操作风险损失数据收集主要基于以下四个方面：

- （1）内部损失数据，其质量和内含的风险信息都要优于其他的数据来源；
- （2）外部损失数据，包括公开数据、行业共享数据等；
- （3）情景分析，即专家综合运用外部数据和情景分析来识别潜在的操作风险事件，并评估可能造成的损失；
- （4）业务环境和内部控制因素，即考虑可能使操作风险状况发生变化的业务经营环境和内部控制因素，同时将这些因素转换成为可计量的定量指标。

（三）操作风险管理方法

1. 内部控制

内部控制是证券公司降低操作风险的有效方法之一。主要包括三个方面的内容和方法：

一是通过实施 IT 技术或项目管理方案等来改善业务部门本身的运行质量和管理水平；
二是通过审计稽核、合规检查和操作风险管理等业务部门以外的管理部门的管理和内部控制活动来降低业务的操作风险；
三是通过改善公司治理和加强内部控制以及操作风险管理部门的独立作用，从而建立起管理操作风险的良好环境和文化，制定合适的操作风险管理战略和政策，健全操作风险管理流程和方法。

2. 保险

保险是证券公司转嫁操作风险的主要手段。最常见的形式是通过购买针对火灾、地震、恐怖袭击和伤害、盗窃和交通事故等风险事件的保险单，证券公司可以将这些由于外部事件而引发操作风险转嫁给保险公司。

3. 业务外包

证券公司通过业务外包购买服务的方式可以将自身并不擅长、不具有规模效益或不是发展重点的业务委托给具有管理专长和规模效益的外部机构来进行，从而相应地也将该业务中的操作风险转嫁给承担该业务的服务提供商。

4. IT 技术应用

IT 技术应用是管理和降低操作风险的重要手段。主要表现为：IT 技术可以大大降低由于员工手工操作失误而带来的操作风险；有利于将各种风险信息汇总和分析处理，让决策者以低成本的方式考虑更加全面的情况，进行决策多项选的对比分析，从而减少决策失误；可以提高证券公司报告体系的效率，有利于管理者进行动态监测。

5. 数据治理和管理

数据治理是证券公司通过建立组织架构，制定和实施系统化的制度、流程和方法，确保数据统一管理、高效运行，并在经营管理中充分发挥价值的动态过程。

数据管理是数据治理的一部分，是利用信息技术对数据进行收集、存储、处理和应用的过程。良好的数据治理有利于落实数据管理运行机制，提高数据质量、持续性和时效性，发掘数据价值，提升证券公司经营管理尤其是风险管理能力。同时，也可以防止因数据管理不善而造成的数据泄漏、数据分析偏误等操作风险事件。

6. 业务持续计划

业务持续计划是指企业制订计划以应对遭遇对其业务持续性经营产生严重影响灾害性事件，防止出现业务中断，保持业务经营的持续性，或者在灾害性事件对企业业务经营的连续性产生严重影响甚至导致业务中断时，在最短的时间内恢复业务的正常运作。

二、声誉风险管理

（一）声誉风险的识别

声誉风险是指由证券公司经营管理及其他行为或外部事件导致证券公司股东、员工、客户、第三方合作机构及监管机构等对证券公司的公开负面评价的风险。

声誉风险的来源主要有以下几方面：

- 1) 战略规划、公司治理、资产负债管理等管理活动；
- 2) 产品或服务的设计、提供或推介等业务开展或投资活动；
- 3) 内部控制设计、执行以及系统控制的重大缺陷；
- 4) 股东、关联方或其他利益相关方发生声誉事件传导至证券公司；
- 5) 第三方合作，如第三方合作机构自身的违法违规行为或服务质量问题；
- 6) 客户投诉及其涉及证券公司的不当言论或行为；
- 7) 司法性事件及监管调查、处罚；
- 8) 员工的不当言论或行为被公众知晓；
- 9) 新闻媒体的失实报道或网络不实言论；
- 10) 他人通过仿冒证券公司名称、商标、网址、盗用研究报告等行为从事非法活动。

（二）声誉风险管理原则

证券公司声誉风险管理应遵循以下原则：

1. 全程全员原则
2. 预防第一原则
3. 审慎管理原则
4. 快速响应原则

（三）声誉风险管理方法

1. 事前识别与评估
2. 应急机制
3. 媒体沟通和信息披露
4. 舆情监测分析

三、其他风险及其管理

（一）国别风险

国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区债务人没有能力或者拒绝履行证券公司债务，或使证券公司在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使证券公司遭受其他损失的风险。

面临国别风险的证券公司应建立与本公司战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。国别风险管理体系包括以下基本要素：

- 1) 董事会和高级管理层的有效监控；
- 2) 完善的国别风险管理政策和程序；
- 3) 完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程；
- 4) 完善的内部控制和审计。

（二）战略风险

战略风险是指证券公司在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给证券公司造成损失或不利影响的风险。

战略风险来源于两个方面：

- 一是证券公司内部经营管理活动，包括宏观战略、中观管理和微观执行三个层面；
- 二是外部政治、经济、社会、科技等环境的变化，包括行业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、发展停滞风险等。

证券公司战略风险管理的基本做法包括：

第一，明确董事会和高级管理层的战略风险管理职责；

第二，建立清晰的战略风险管理流程，包括战略风险的识别、评估、监控和报告等；

第三，采取恰当的战略风险管理方法，如制定以风险为导向的战略规划、合理运用经济资本配置工具等。

（三）系统性风险

系统性风险是指由于金融体系的部分或全部功能受到破坏，从而引发金融服务的供应大规模中断，并可能对实体经济造成严重负面影响的风险。它是与单体金融机构风险相对应的，通常具有内生性、关联性、复杂性、突发性、传染性等特征。

对系统性风险的认识可以从两个层面着手：

一个是整个金融系统发生危机或崩溃的风险，另一个是单个或单组机构或局部市场的问题导致整个金融体系发生危机或崩溃的风险。

二者都是关注整个金融体系风险的宏观视角，但是，前者偏重于整体风险本身，可以和金融危机风险概念基本互换，而后者偏重于微观对宏观的影响，关注微观主体。

对系统性风险的管理主要通过加强宏观审慎监管，加强系统重要性机构的监管。

宏观审慎监管是对微观审慎监管的补充，主要从金融体系的系统性角度出发进行风险监测。

宏观审慎监管的主要目的是增强金融体系的稳定性，降低系统性风险，平滑金融体系的顺周期波动和跨市场风险传染，并防范单个金融机构“大而不能倒”的风险。

造烛求明，读书求理。